

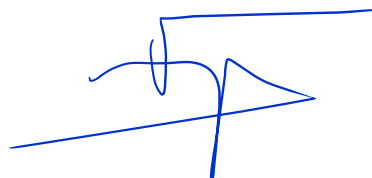
Antecedentes del Mandante

Razón Social	UNIDAD INGENIERÍA ESTRUCTURAL
RUT	96.691.330-4
Dirección	Vicuña Mackenna Nº4860, Macul
Atención	Raúl Alvarez

Antecedentes del Servicio

Orden de Trabajo N°	132/19
Fecha ensayo	26 de febrero y 11 de marzo de 2019
Laboratorio de ensayo	DICTUC S.A. – Sección Ensayos Mecánicos (LE)
Dirección ensayo	Av. Vicuña Mackenna Nº4860, Macul.
Muestra	Barras de acero lisas correspondientes a Basílica del Salvador
Ensayos	Tracción, doblado, masa lineal y análisis químico
Norma o Procedimiento	NCh 204.Of2006 y especificaciones del cliente

VMG/vmg
281/19inf



Ing. Verónica Meza G.
Gerente Servicios Mecánicos
DICTUC S.A.

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código

RESULTADOS

Identificación de las muestras

Muestra	Ø nominal (mm)	Tipo	Identificación del cliente
Nº1	10,00	Barra lisa	Viga H2
Nº2	12,00	Barra lisa	Viga Losa ØF 1

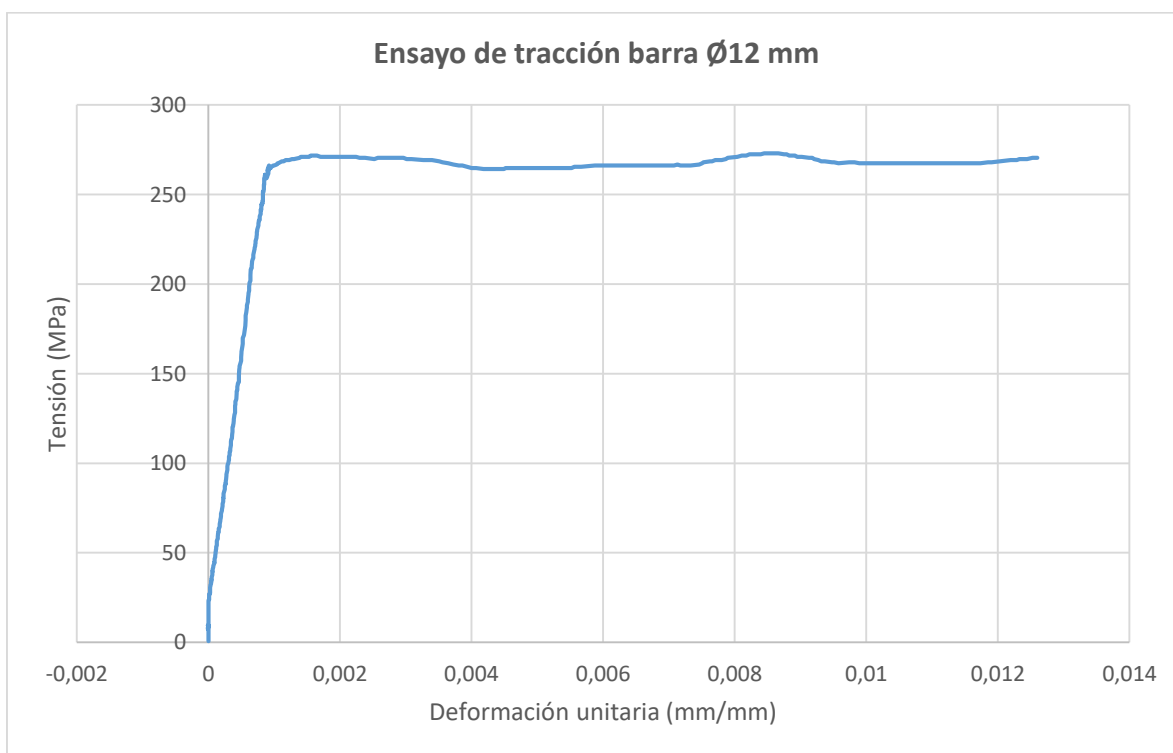
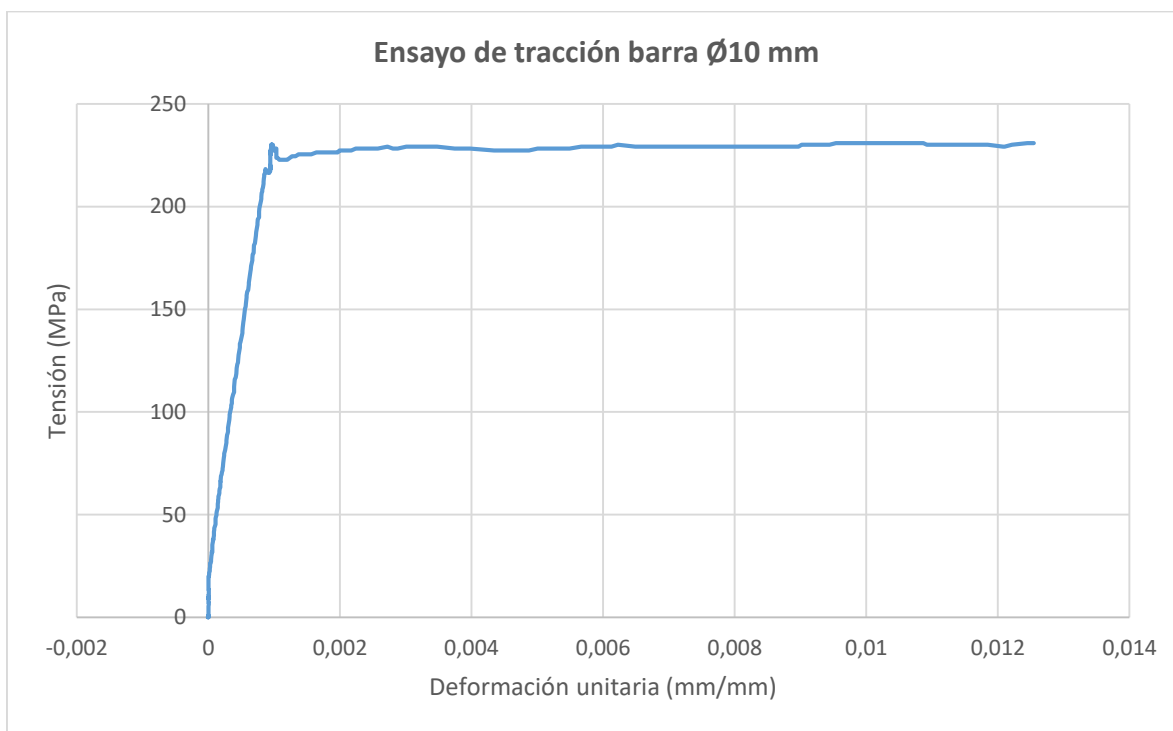
Ensayo de tracción

Equipo utilizado	SEM-P-01
Capacidad	60 ton
Escala utilizada	20 ton
Fecha de calibración	27/11/2018
Certificado de calibración	Nº1509651
Velocidad de ensayo	10 mm/min

Muestra	Ø nominal (mm)	Límite de Fluencia (MPa)	Resistencia a la tracción (MPa)	Fu/Fy
Nº1	10,00	228,3	276,3	1,21
Nº2	12,00	270,5	355,4	1,31
NCh 204.Of2006 A440-280H		280 mínimo	440 mínimo	1,25 mínimo

A continuación se entregan los gráficos Tensión-Deformación unitaria para ambas muestras, de la zona controlada con extensómetro.

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código



Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código

Ensayo de doblado

Muestra	Ø nominal (mm)	Ø punzón (mm)	Ángulo de doblado	Resultado
Nº1	10,00	20,00	180º	Sin grietas
Nº2	12,00	24,00	180º	Sin grietas

Análisis químico

Elemento	% en peso	
	Muestra Nº1	Muestra Nº2
C	0,12	0,10
Si	0,04	0,00
Mn	0,30	0,45
P	0,007	0,006
S	0,034	0,029
Cr	0,02	0,00
Ni	0,01	0,01
Al	0,01	0,02
Cu	0,01	0,01

Normas Generales

La información contenida en el presente informe constituye el resultado de un ensayo, calibración o inspección técnica específica acotada únicamente a las piezas, partes, instrumentos, patrones o procesos analizados, lo que en ningún caso permite al **Mandante** afirmar que sus productos han sido certificados por **Dictuc** ni reproducir de ninguna forma el logo, nombre o marca registrada de **Dictuc**.

El **Mandante** declara conocer y aceptar los términos y condiciones generales para la prestación de servicios, disponibles para todo el público en su sitio web oficial www.dictuc.cl/tyc

Verifique autenticidad del documento en www.dictuc.cl/verifica con el código